

# La séparation des constituants d'un mélange

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

## Présentation du cours

Ce cours présente les principales techniques utilisées pour séparer les constituants d'un mélange : la décantation, la filtration et la distillation. Il permet de comprendre quelle méthode choisir selon le type de mélange : hétérogène ou homogène.

Objectif du cours : reconnaître les techniques de séparation, expliquer leur principe, identifier les appareils utilisés et distinguer le résidu, le filtrat et le distillat.

## 1. Introduction

Dans certains jus de fruits, on observe de la pulpe solide en suspension. Ces boissons sont des mélanges hétérogènes, car on distingue plusieurs constituants. Dans certains sirops, dans le café, le lait ou le vin, on ne distingue pas les constituants : ce sont des mélanges homogènes.

- Comment peut-on séparer les constituants d'un mélange hétérogène ?
- Comment peut-on séparer les constituants d'un mélange homogène ?

Les trois techniques étudiées sont : la décantation, la filtration et la distillation.

## 2. La décantation

Définition : la décantation est une technique de séparation, sous l'effet de la gravitation, de plusieurs phases non miscibles dont l'une au moins est liquide ou gazeuse.

Elle permet de séparer des liquides non miscibles de densités différentes, ou des solides insolubles en suspension dans un liquide.

### 2.1. Mélange hétérogène solide-liquide

Après agitation d'un mélange d'eau et de terre, les particules de terre se dispersent dans l'eau. Après un temps de repos, les particules solides se déposent progressivement au fond du récipient sous l'effet de leur poids, et le liquide devient plus clair.

| Mélange     | Observation                                          | Résultat                          |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eau + terre | Les particules de terre tombent au fond après repos. | Dépôt solide + liquide plus clair |
| Eau + sable | Les grains de sable se déposent au fond.             | Séparation par décantation        |

### 2.2. Mélange hétérogène liquide-liquide

Pour séparer deux liquides non miscibles, comme l'eau et l'huile, on utilise une ampoule à décanter. Après repos, le liquide le plus dense se place en bas. En ouvrant le robinet, on récupère d'abord le liquide le plus dense.

Conclusion : les liquides non miscibles d'un mélange hétérogène peuvent être séparés par décantation. Le liquide le plus dense est récupéré en premier.

## 3. La filtration

L'eau boueuse décantée n'est pas toujours parfaitement claire : elle peut encore contenir des particules solides en suspension. Pour la rendre limpide, on utilise la filtration.

Principe : on verse le mélange sur un papier filtre placé dans un entonnoir. Les particules solides restent dans le filtre, tandis que le liquide traverse le filtre.

| Élément | Définition                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Résidu  | Particules solides retenues par le filtre.                                 |
| Filtrat | Liquide homogène obtenu après passage à travers le filtre.                 |
| Filtre  | Matériau qui laisse passer le liquide mais retient les particules solides. |

Conclusion : lors d'une filtration, les constituants solides d'un mélange hétérogène sont retenus par le filtre. Le liquide obtenu est appelé filtrat.

## 4. La distillation

Définition : la distillation est un procédé de séparation des constituants d'un mélange homogène liquide, lorsque les températures d'ébullition des substances sont différentes.

Sous l'effet de la chaleur, les substances se vaporisent. La vapeur obtenue passe dans un réfrigérant où elle se liquéfie. Le liquide recueilli s'appelle le distillat.

| Étape           | Explication                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Chauffage       | Le mélange homogène est chauffé dans un ballon.         |
| Vaporisation    | Le constituant le plus volatil se transforme en vapeur. |
| Refroidissement | La vapeur passe dans un réfrigérant et se liquéfie.     |
| Récupération    | Le liquide recueilli est le distillat.                  |

Conclusion : la distillation permet de séparer certains constituants d'un mélange homogène. Elle repose sur la vaporisation suivie d'une condensation. Le distillat obtenu est un corps pur.

## 5. Comparaison des techniques de séparation

| Technique    | Type de mélange                              | Principe                            | Exemple                   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Décantation  | Hétérogène solide-liquide ou liquide-liquide | Séparation par repos et gravitation | Eau + terre ; eau + huile |
| Filtration   | Hétérogène solide-liquide                    | Le filtre retient les solides       | Eau boueuse               |
| Distillation | Homogène liquide                             | Vaporisation puis condensation      | Eau salée ou eau minérale |

## Résumé du cours

- La séparation des constituants d'un mélange dépend de la nature du mélange.
- La décantation permet de séparer les phases d'un mélange hétérogène par repos.
- Dans une décantation liquide-liquide, le liquide le plus dense est récupéré en premier avec une ampoule à décanter.
- La filtration permet de séparer un solide insoluble d'un liquide.
- Le résidu est la partie solide retenue par le filtre.

- Le filtrat est le liquide obtenu après filtration.
- La distillation permet de séparer certains constituants d'un mélange homogène.
- La distillation repose sur la vaporisation puis la condensation.
- Le liquide obtenu par distillation s'appelle le distillat.

## Exercices d'application

### Exercice 1 : Compléter les phrases

- Lors de la \_\_\_\_\_, les particules solides les plus lourdes tombent au fond du récipient.
- Lors de la \_\_\_\_\_, les particules solides restent dans le filtre, le liquide obtenu est appelé le \_\_\_\_\_.
- La \_\_\_\_\_ est utilisée pour passer d'un mélange homogène à un corps pur.

### Exercice 2 : Le thé

Pour faire du thé, Sara ajoute des feuilles de thé dans de l'eau bouillante. Elle verse ensuite le mélange dans un filtre posé dans un entonnoir. Elle recueille enfin la boisson chaude dans une tasse placée sous l'entonnoir.

- Le mélange initial est-il homogène ou hétérogène ? Justifie.
- Quel est le rôle du filtre ?
- La boisson obtenue est-elle un corps pur, un mélange homogène ou un mélange hétérogène ?

### Exercice 3 : Eau boueuse et salée

François possède un bocal contenant de l'eau boueuse et salée. Il veut séparer les constituants de ce mélange. Quelles expériences doit-il réaliser ? Quels appareils doit-il utiliser ? Quels résultats obtient-il ?

### Exercice 4 : Distillation

Nommer l'expérience qui permet de séparer un mélange homogène liquide par chauffage puis refroidissement de la vapeur. Donner les rôles du thermomètre, du ballon, du réfrigérant et du récipient collecteur.

### Exercice 5 : Filtration

Un schéma présente une filtration. Identifier : le filtre, l'entonnoir, le mélange hétérogène et le filtrat. Indiquer où se trouve le mélange homogène et le mélange hétérogène.

## Corrigé indicatif

### Correction de l'exercice 1

- Lors de la décantation, les particules solides les plus lourdes tombent au fond du récipient.
- Lors de la filtration, les particules solides restent dans le filtre, le liquide obtenu est appelé le filtrat.
- La distillation est utilisée pour passer d'un mélange homogène à un corps pur.

### Correction de l'exercice 2

- Le mélange initial eau + feuilles de thé est hétérogène, car les feuilles sont visibles.
- Le filtre retient les feuilles de thé.
- La boisson obtenue est un mélange homogène.

### Correction de l'exercice 3

- Il faut d'abord réaliser une décantation ou une filtration pour éliminer la boue.
- Ensuite, il faut réaliser une distillation pour séparer l'eau du sel dissous.
- Après filtration, on obtient un filtrat salé. Après distillation, on obtient de l'eau pure appelée distillat, et le sel reste dans le ballon.

### Correction de l'exercice 4

- L'expérience est la distillation.
- Le ballon contient le mélange à chauffer.
- Le thermomètre permet de contrôler la température.
- Le réfrigérant refroidit la vapeur pour la liquéfier.
- Le récipient collecteur reçoit le distillat.

### Correction de l'exercice 5

- La technique est la filtration.
- Le mélange hétérogène se trouve avant le passage dans le filtre.
- Le filtrat est le liquide qui traverse le filtre et se trouve dans le récipient.
- Le résidu reste dans le filtre.